3. Projekt i wykonanie prototypu

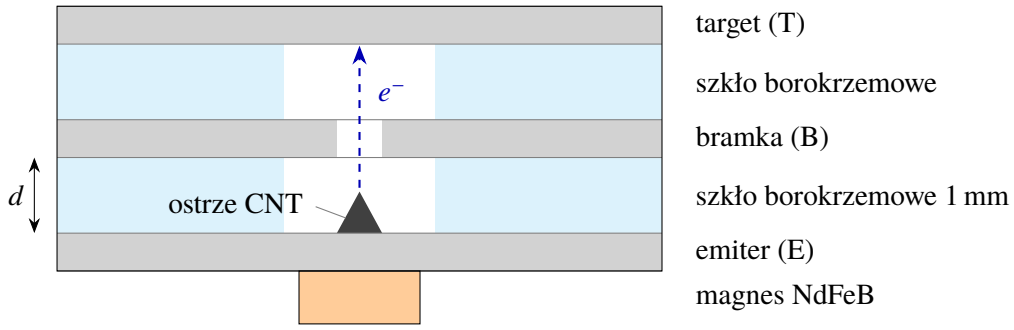
W rozdziale opisano projekt struktury krzemowo-szklanej źródła elektronów oraz kolejne etapy jej wytworzenia, aż do zmontowanego prototypu. Zasady zastosowanych procesów technologicznych omówiono w p. 2.1, a stanowisko pomiarowe w rozdz. 4.

3.1. Założenia projektowe i koncepcja struktury

Prototyp miał spełniać następujące wymagania:

- wytworzenie wiązki elektronów przez emisję polową z nanorurek węglowych przy napięciu ekstrakcyjnym U_B rzędu 1 kV,
- przyspieszenie elektronów do energii wystarczającej do wzbudzenia linii charakterystycznych pierwiastków lekkich (w badaniach U_T do 4 kV, docelowo 10–18 kV),
- izolacja elektryczna elektrod przy tych napięciach,
- wykonanie wyłącznie procesami MEMS: fotolitografią, trawieniem krzemu i bondingiem anodowym krzem–szkło,
- możliwość późniejszej hermetyzacji struktury.

Strukturę zaprojektowano jako stos płaskich elementów krzemowych rozdzielonych szkłem borokrzemowym (rys. 3.1). Licząc od dołu, składa się ona z emitera (E) z ostrzem uformowanym z nanorurek węglowych, szkła dystansowego o grubości 1 mm, bramki (elektrody ekstrakcyjnej, B), drugiego szkła dystansowego oraz targetu (T). Każda elektroda krzemowa jest osobnym elementem z własnym kontaktem elektrycznym, a szkło oddziela je galwanicznie i ustala odległości między nimi. Wiązkę ogniskuje magnes trwały NdFeB umieszczony przy emiterze [TODO: T1: położenie magnesu i ewentualne dodatkowe elementy wg szkicu].



Rys. 3.1. Przekrój struktury prototypu (schemat poglądowy, bez zachowania skali): E – emiter z ostrzem CNT, B – bramka (elektroda ekstrakcyjna), T – target; d – odległość emiter–bramka (opracowanie własne)

W porównaniu ze źródłem promieniowania rentgenowskiego opisanym w [8] konstrukcja jest uproszczona: nie ma elektrody ogniskującej ani zintegrowanej mikropompy, a wiązka pada

bezpośrednio na target, który pełni rolę nośnika badanej próbki (lub warstwy luminoforu), a nie targetu transmisyjnego. Sposób zasilania elektrod opisano w rozdz. 4. [TODO: T2: które elementy przejęto z projektu źródła RTG, a które zaprojektowano od nowa]

3.2. Dobór materiałów i grubości elementów

Elektrody wykonano z płytek krzemu monokrystalicznego o orientacji (100), ponieważ kształt emitera i otworów uzyskuje się trawieniem anizotropowym (p. 2.1.4), a krzem jest jednocześnie materiałem konstrukcyjnym i przewodzącym. [TODO: T4: grubość, typ i rezystywność płytek Si]

Jako dystansownik między emiterem a bramką zastosowano szkło borokrzemowe o grubości 1 mm. Grubość szkła wyznacza bezpośrednio odległość emiter–bramka d, a więc natężenie pola elektrycznego przy emiterze. Przy $d \approx 1\,\mathrm{mm}$ i $U_\mathrm{B} = 1\,\mathrm{kV}$ średnie natężenie pola wynosi ok. $1\,\mathrm{V/\mu m}$; lokalne pole na wierzchołkach nanorurek jest wielokrotnie większe dzięki współczynnikowi wzmocnienia pola (p. 2.2). Ostrze CNT o wysokości h skraca odległość wierzchołka od bramki do $d - h$, co dodatkowo zwiększa pole przy wierzchołku. [TODO: T7: wysokość ostrza CNT h i średnica apertury bramki]

Drugim zadaniem szkła jest izolacja elektrod. W próżni ograniczeniem jest przede wszystkim przeskok wzdłuż powierzchni szkła między krawędziami sąsiednich elektrod, dlatego grubość dystansownika wyznacza też drogę upływu. Między bramką a targetem występuje różnica potencjałów $U_\mathrm{T} - U_\mathrm{B}$, a między emiterem a bramką U_B. Przy napięciach stosowanych w badaniach (do 4 kV) szkło o grubości 1 mm zapewniało wystarczającą izolację. Przy docelowych napięciach 10–18 kV potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia, np. zalanie krawędzi struktury żywicą epoksydową, jak w [8]. [TODO: T5: typ szkła (Borofloat 33?), grubość drugiego szkła, powód wyboru 1 mm]

Szkło borokrzemowe ma współczynnik rozszerzalności cieplnej zbliżony do krzemu i zawiera jony sodu, dzięki czemu można je łączyć z krzemem bondingiem anodowym (p. 2.1.7). Duża odległość między emiterem a targetem sprzyja jednak rozbieganiu się wiązki, co uzasadnia zastosowanie magnesu ogniskującego (p. 2.3). Wymiary wszystkich elementów zestawiono w tab. 3.1.

Tab. 3.1. Elementy struktury prototypu (od dołu)

Element	Materiał	Grubość	Funkcja
emiter (E)	Si (100) + ostrze CNT	[TODO: T4]	źródło elektronów
dystansownik	szkło borokrzemowe	1 mm	izolacja, odległość d
bramka (B)	Si (100)	[TODO: T4]	elektroda ekstrakcyjna
dystansownik	szkło borokrzemowe	[TODO: T5]	izolacja B–T
target (T)	[TODO: T8]	[TODO: T8]	nośnik próbki / luminoforu
magnes ogniskujący	NdFeB	–	ogniskowanie wiązki

3.3. Projekt emitera, bramki i targetu

[TODO: T6–T8: wymiary emitera, apertura bramki, target; magnes jakościowo (plan p. 3.3)]

3.4. Projekt masek fotolitograficznych

[TODO: T9–T10: liczba i przeznaczenie masek, reguły projektowe, rozkład na płytce (plan p. 3.4)]

3.5. Wytwarzanie elementów krzemowych

[TODO: T11–T14: warstwa maskująca, fotolitografia, trawienie KOH, kontrola wymiarów (plan p. 3.5)]

3.6. Wykonanie elementów szklanych

Dystansowniki wykonano z płytki szkła borokrzemowego o grubości 1 mm. Najpierw wytrawiono w niej otwory o średnicy 0,6 mm, przez które przechodzi wiązka elektronów, a następnie płytkę pocięto piłą na pojedyncze elementy. Taka kolejność pozwala obrabiać całą płytkę naraz i zachować jednakowe położenie otworów we wszystkich dystansownikach. Przed bondingiem elementy oczyszczono, ponieważ zanieczyszczenia i nierówności powierzchni uniemożliwiają szczelne połączenie (p. 2.1.7). [TODO: T15: roztwór i maska do trawienia otworów w szkle, sposób czyszczenia]

3.7. Formowanie emitera CNT

Emiter ma postać ostrza (wieży) z nanorurek węglowych na płaskim elemencie krzemowym. Zawiesinę nanorurek nakraplano pipetą na element pomocniczy, który przykładano do emitera nagrzanego na płycie grzejnej do 240 °C. Element pomocniczy odciągano następnie szybkim ruchem od powierzchni emitera. Zawiesina rozciągała się między oboma elementami i zasychała w kontakcie z gorącym podłożem, tworząc wieżę nanorurek wydłużoną w kierunku przyszłej bramki. Kształt ostrza zwiększa lokalne natężenie pola na jego wierzchołku i skraca odległość od bramki (p. 3.2). [TODO: T16: skład zawiesiny (rodzaj CNT, rozpuszczalnik, PVP?), materiał elementu pomocniczego, wysokość i średnica uzyskanej wieży] [TODO: T17: czy emiter formowano przed bondingiem, czy po nim]

3.8. Bonding anodowy i montaż prototypu

Elementy połączono bondingiem anodowym w atmosferze. Stół grzejny nagrzewano do 450 °C, czyli do górnej granicy typowego zakresu temperatur procesu (p. 2.1.7). Stół był jednocześnie elektrodą uziemiającą, a kolejne warstwy stosu znajdowały się coraz dalej od niego, więc ich temperatura była niższa niż temperatura stołu. Wysoka temperatura stołu zapewniała, że także najwyżej położone połączenia osiągały temperaturę wystarczającą do przewodnictwa

jonowego szkła. Między elementy wprowadzono dodatkowo przekładkę, która zmniejszała dystans między łączonymi elementami. [TODO: T18: kolejność łączenia warstw, sposób justowania otworów względem ostrza; czym była przekładka i gdzie leżała] [TODO: T19: napięcie i czas bondingu, czy wszystkie połączenia były trwałe]

[TODO: T20: montaż – położenie magnesu, kontakty elektryczne do E, B, T, luminofor i próbka na targecie, wymiary i masa prototypu]

Wszystkie połączenia wykonano w atmosferze, dlatego wnętrze struktury nie jest zamknięte w próżni, a prototyp jest niehermetyczny. Badania prowadzono w komorze próżniowej przy ciśnieniu ok. $1 \cdot 10^{-5}$ hPa (rozdz. 4). Rozwiązaniem docelowym jest wykonanie ostatniego połączenia bondingiem anodowym w próżni i podtrzymywanie próżni mikropompą; trudności tego procesu omówiono w p. 2.1.7.